



UNESP Segunda Fase 2008

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman   (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14						

Sumário

1 UNESP 2008

2

2 Gabarito

16

1 UNESP 2008

Exercício 1. (UNESP) Em recente investigação, verificou-se que uma pequena gota de água possui propriedades elásticas, como se fosse uma partícula sólida. Em uma experiência, abandona-se uma gota de uma altura h_0 , com uma pequena velocidade horizontal. Sua trajetória é apresentada na figura.

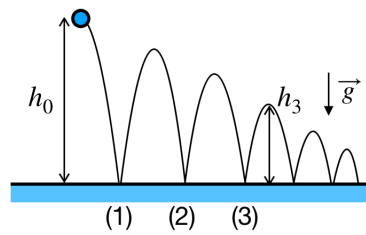


Figura 1:

Na interação com o solo, a gota não se desmancha e o coeficiente de restituição, definido como f , é dado pela razão entre as componentes verticais das velocidades de saída e de chegada da gota em uma colisão com o solo.

Calcule a altura h atingida pela gota após a sua terceira colisão com o solo, em termos de h_0 e do coeficiente f . Considere que a componente horizontal da velocidade permaneça constante e não interfira no resultado.

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) Pesquisadores têm observado que a capacidade de fertilização dos espermatozoides é reduzida quando estas células reprodutoras são submetidas a situações de intenso campo gravitacional, que podem ser simuladas usando centrífugas. Em geral, uma centrífuga faz girar diversos tubos de ensaio ao mesmo tempo; a figura representa uma centrífuga em alta rotação, vista de cima, com quatro tubos de ensaio praticamente no plano horizontal.

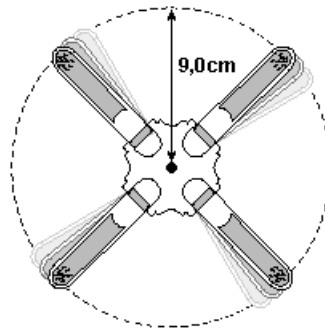


Figura 2:

As amostras são acomodadas no fundo de cada um dos tubos de ensaio e a distância do eixo da centrífuga até os extremos dos tubos em rotação é $9,0\text{cm}$. Considerando $g = 10\text{m/s}^2$, calcule a velocidade angular da centrífuga para gerar o efeito de uma aceleração gravitacional de $8,1g$.

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) Dois corpos, A e B , atados por um cabo, com massas $m_A = 1,0\text{kg}$ e $m_B = 2,5\text{kg}$, respectivamente, deslizam sem atrito no solo horizontal sob ação de uma força, também horizontal, de 12N aplicada em B . Sobre este corpo, há um terceiro corpo, C , com massa $m_C = 0,50\text{kg}$, que se desloca com B , sem deslizar sobre ele. A figura ilustra a situação descrita

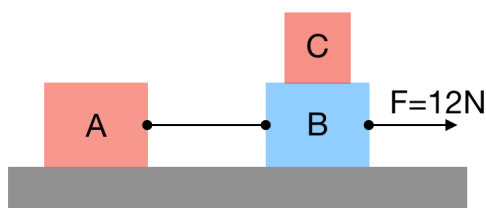


Figura 3:

Calcule a força exercida sobre o corpo C.

Resolução.

Exercício 4. (UNESP) Um garoto de 24kg vê um vendedor de bexigas infladas com gás hélio e pede à mãe 10 delas. A mãe compra apenas uma, alegando que, se lhe desse todas, o menino seria erguido do solo por elas. Inconformado com a justificativa, o menino queixa-se à sua irmã, que no momento estudava empuxo, perguntando-lhe qual seria o número máximo daquelas bexigas que ele poderia segurar no solo. Considerando o volume médio de cada bexiga, 2litros , estime o número mínimo de bexigas necessário para levantar o garoto. Em seus cálculos, considere a massa específica do ar igual a $1,2\text{kg/m}^3$, $1\text{litro} = 10^{-3}\text{m}^3$ e despreze as massas do gás e das bexigas.

Resolução.

Exercício 5. (UNESP) Um atleta, com massa de 80kg , salta de uma altura de $3,2\text{m}$ sobre uma cama elástica, atingindo exatamente o centro da cama, em postura ereta, como ilustrado na figura.

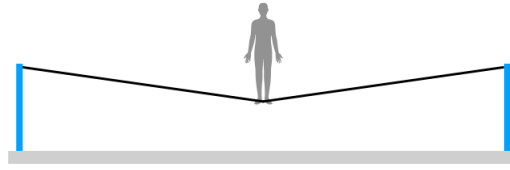


Figura 4:

Devido à sua interação com a cama, ele é lançado novamente para o alto, também em postura ereta, até a altura de $2,45\text{m}$ acima da posição em que a cama se encontrava. Considerando que o lançamento se deve exclusivamente à força de restituição da cama elástica e que a interação do atleta com a cama durou $0,4\text{s}$, calcule o valor médio da força que a cama aplica ao atleta. Considere $g = 10\text{m/s}^2$

Resolução.

Exercício 6. (UNESP) O período de revolução T e o raio médio r da órbita de um planeta que gira ao redor de uma estrela de massa m satisfazem a relação $(mT^2)/r^3 = 4\pi^2/G$, onde G é a constante de gravitação universal. Considere dois planetas e suas respectivas estrelas. O primeiro, o planeta G581c, recentemente descoberto, que gira em torno da estrela Gliese581 e o nosso, a Terra, girando ao redor do Sol. Considere o período de revolução da Terra 27 vezes o de G581c e o raio da órbita da Terra 18 vezes o raio da órbita daquele planeta. Determine qual seria a massa da estrela Gliese581 em unidades da massa M do Sol.

Resolução.

Exercício 7. (UNESP) Em abril deste ano, foi anunciada a descoberta de G581c, um novo planeta fora de nosso sistema solar e que tem algumas semelhanças com a Terra. Entre as várias características anunciadas está o seu raio, $1,5$ vezes maior que o da Terra. Considerando que a massa específica desse planeta seja uniforme e igual à da Terra, utilize a lei da gravitação universal de Newton para calcular a aceleração da gravidade na superfície de G581c, em termos da aceleração da gravidade g , na superfície da Terra.

Resolução.

Exercício 8. (UNESP 2008) Um cubo de gelo com massa $67g$ e a $-15^{\circ}C$ é colocado em um recipiente contendo água a $0^{\circ}C$. Depois de um certo tempo, estando a água e o gelo a $0^{\circ}C$, verifica-se que uma pequena quantidade de gelo se formou e se agregou ao cubo. Considere o calor específico do gelo $2090J/(kg.^{\circ}C)$ e o calor de fusão $33,5 \cdot 10^4 J/kg$. Calcule a massa total de gelo no recipiente, supondo que não houve troca de calor com o meio exterior.

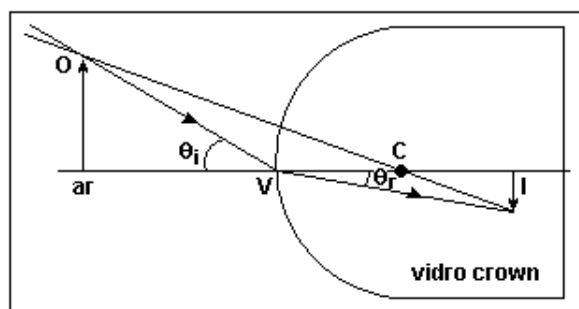
Resolução.

Exercício 9. (UNESP) Ao ser anunciada a descoberta de novo planeta em torno da estrela Gliese581 e a possível presença de água na fase líquida em sua superfície, reavivou-se a discussão sobre a possibilidade de vida em outros sistemas.

Especula-se que as temperaturas na superfície do planeta são semelhantes às da Terra e a pressão atmosférica na sua superfície é estimada como sendo o dobro da pressão na superfície da Terra. A essa pressão, considere que o calor latente de vaporização da água no novo planeta seja 526 cal/g e a água atinja o ponto de ebulição a 120°C . Calcule a quantidade necessária de calor para transformar 1 kg de água a 25°C totalmente em vapor naquelas condições, considerando o calor específico da água 1 cal/g .

Resolução.

Exercício 10. (UNESP 2008) Um objeto O é colocado frente a um corpo com superfície esférica e uma imagem I desse objeto é criada a uma distância de 14cm do vértice V da superfície, como ilustrado na figura. O ângulo de incidência θ_i é 30° e θ_r é um ângulo que permite a aproximação $\text{sen}\theta_r = \text{tg}\theta_r$. Determine o tamanho da imagem I , considerando o índice de refração do vidro como sendo 1,7 e do ar como 1,0.



θ	30°
$\text{sen } \theta$	$1/2$
$\cos \theta$	$\sqrt{3}/2$
$\text{tg } \theta$	$\sqrt{3}/3$

Figura 5:

Resolução.

Exercício 11. (UNESP) Uma lupa utilizada para leitura é confeccionada com uma lente delgada convergente, caracterizada por uma distância focal f . Um objeto é colocado a uma distância $0,8f$, medida a partir da lente. Se uma letra de um texto tem altura $1,6\text{mm}$, determine o tamanho da letra observado pelo leitor.

Resolução.

Exercício 12. (UNESP) Em um seletor de cargas, uma partícula de massa m e eletrizada com carga q é abandonada em repouso em um ponto P , entre as placas paralelas de um capacitor polarizado com um campo elétrico E . A partícula sofre deflexão em sua trajetória devido à ação simultânea do campo gravitacional e do campo elétrico e deixa o capacitor em um ponto Q , como registrado na figura.

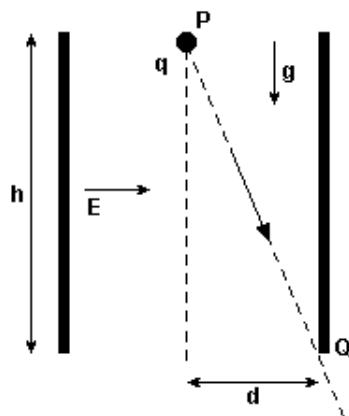


Figura 6:

Deduz a razão q/m , em termos do campo E e das distâncias d e h .

Resolução.

Exercício 13. (UNESP) A resistência elétrica de certos metais varia com a temperatura e esse fenômeno muitas vezes é utilizado em termômetros. Considere um resistor de platina alimentado por uma tensão constante. Quando o resistor é colocado em um meio a 0°C , a corrente que passa por ele é $0,8\text{mA}$. Quando o resistor é colocado em um outro meio cuja temperatura deseja-se conhecer, a corrente registrada é $0,5\text{mA}$. A relação entre a resistência elétrica da platina e a temperatura é especificada através da relação $R = \beta(1 + \alpha T)$, onde $\alpha = 4 \cdot 10^{-3}^{\circ}\text{C}^{-1}$. Calcule a temperatura desse meio.

Resolução.

Exercício 14. (UNESP) Um circuito contendo quatro resistores é alimentado por uma fonte de tensão, conforme figura.

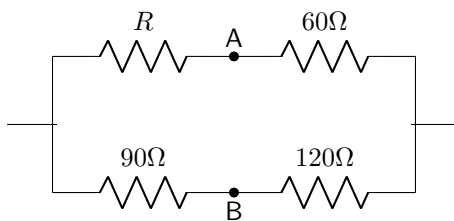


Figura 7:

Calcule o valor da resistência R , sabendo-se que o potencial eletrostático em A é igual ao potencial em B .

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. $f^6 h_0$

Decida do corpo: $v = \sqrt{2gH}$

Subida do corpo: $v' = \sqrt{2gh}$

$$\text{Coeficiente de restituição: } e = \frac{v_{rel}^{afast}}{v_{rel}^{aprox}} = \sqrt{\frac{h}{H}}$$

Então: $h = e^2 H$.

Após a primeira colisão:

$$h_1 = e^2 h_0$$

Após a segunda colisão:

$$h_2 = e^2 h_1 = e^2 (e^2 h_0) = e^4 h_0$$

Após a terceira colisão:

$$h_3 = e^2 h_2 = e^2 (e^4 h_0) = e^6 h_0$$

Assim teremos: $h_3 = f^6 h_0$

Solução 2. 30 rad/s

Solução 3.

Solução 4. 10.000 bexigas

Solução 5. $3,8 \cdot 10^3 \text{ N}$

Na queda o sistema é conservativo, ocorre conservação da energia mecânica:

$$E_{mec}^{(I)} = E_{mec}^{(II)} \rightarrow mgH = mv^2/2 \rightarrow v = \sqrt{2gH} = 8,0 \text{ m/s}$$

Na subida o sistema é conservativo, ocorre conservação da energia mecânica:

$$E_{mec}^{(III)} = E_{mec}^{(IV)} \rightarrow mv'^2/2 = mgh \rightarrow v' = \sqrt{2gh} = 7,0 \text{ m/s}$$

Determinando a força resultante sobre o atleta:

$$\vec{F}_R = m \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$$F_R = m \frac{\Delta v}{\Delta t} = 80 \text{ kg} \frac{7,0 \text{ m/s} - (-8,0 \text{ m/s})}{0,4 \text{ s}} = 3,0 \cdot 10^3 \text{ N}$$

$$F_R = F_c - P \rightarrow 3,0 \cdot 10^3 \text{ N} = F_c - 8,0 \cdot 10^2 \text{ N}$$

Assim teremos:

$$F_c = 3,8 \cdot 10^3 \text{ N}$$

Solução 6. $0,125 \text{ M}$

Solução 7. $g(G58c) = 1,5g$

Solução 8. $73,3g$

O calor recebido pelo gelo para ir de -15° até 0° é fornecido pela água que se solidifica.

$$Q_s + Q_L = 0$$

$$|Q_s| = |Q_L|$$

$$mc\Delta\theta = m'L$$

$$0,067 \text{ kg} \cdot 2090 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \cdot 15^\circ\text{C} = m' \cdot 33,5 \cdot 10^4 \text{ J/kg}$$

A massa que irá congelar:

$$m' = 6,27 \cdot 10^{-3} \text{ kg} = 6,27 \text{ g}$$

Assim teremos que a massa total de gelo:

$$m_{\text{gelo}} = m + m' = 67 \text{ g} + 6,27 \text{ g} = 73,27 \text{ g}$$

Solução 9. 621 kcal

Solução 10. $4,1 \text{ cm}$

Solução 11. $8,0 \text{ mm}$

Solução 12. $q/m = (g \cdot d)/(E \cdot h)$

Solução 13. 150°C

Solução 14.

Ponte de Resistores em equilíbrio:

Para $U_{AB} = 0$ teremos:

$$R \cdot 120 \Omega = 90 \Omega \cdot 60 \Omega \rightarrow R = 45 \Omega$$